

Project Proposal

基於物聯網的智慧辦公空間能源足跡監測系統

組員名單：4112056002 資工三 梁仲龍
4112056036 資工三 謝國璋

Attention Getter

動機

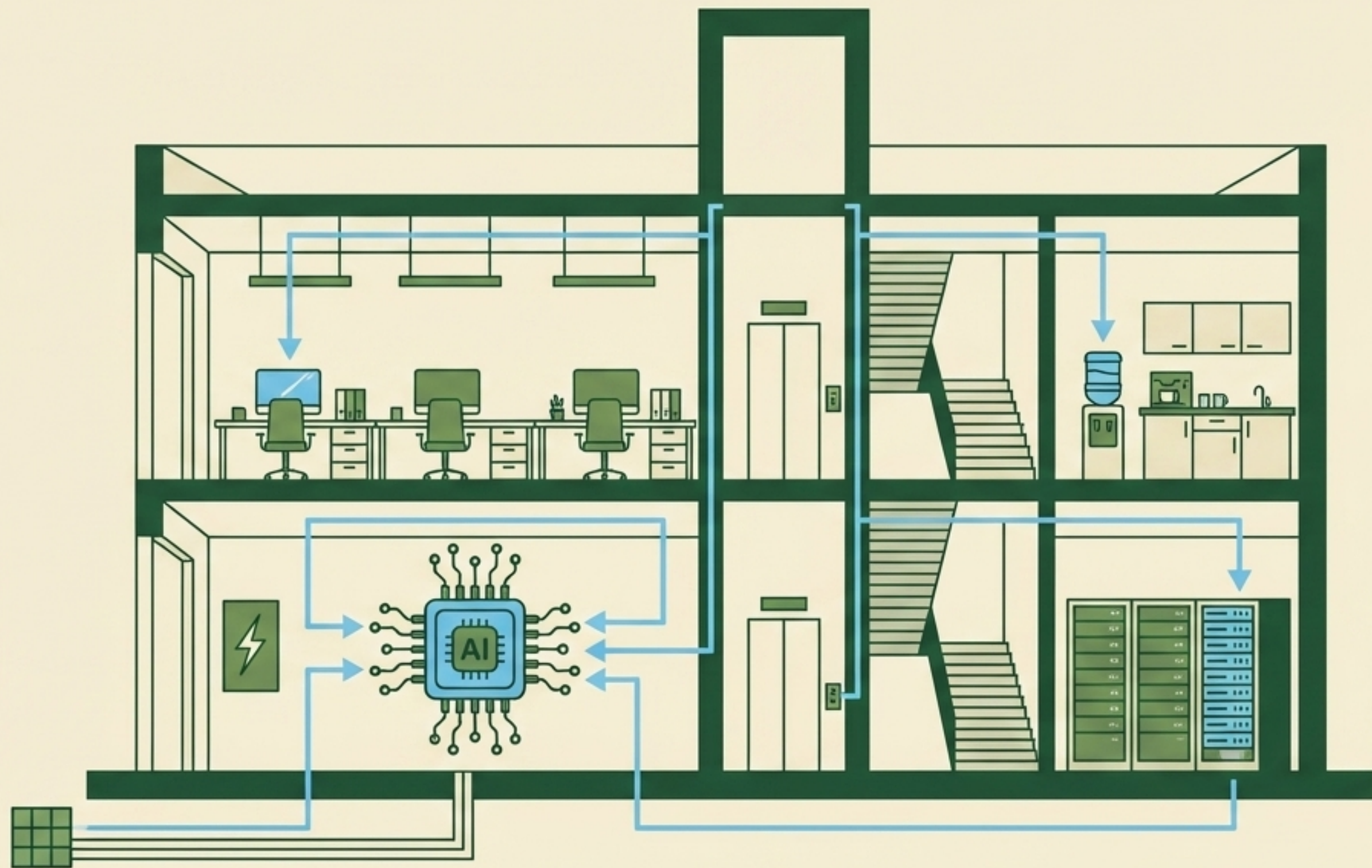
將隱形的電力消耗具體化

【ESG 浪潮】

精準監控並優化商用空間碳足跡，已成為企業核心競爭力。

【AI 導入】

透過 AI 能源管理，將無形的能耗轉化為可視化的數據資產。



But 挑戰

現有智慧能源系統的盲區

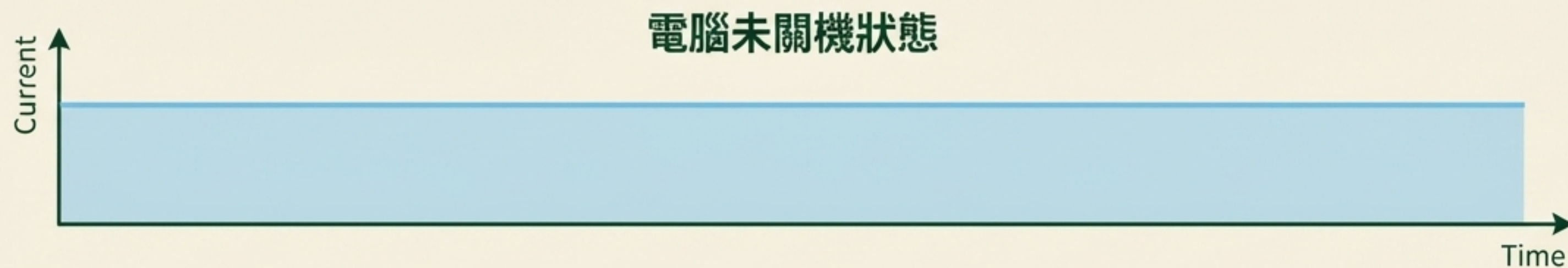
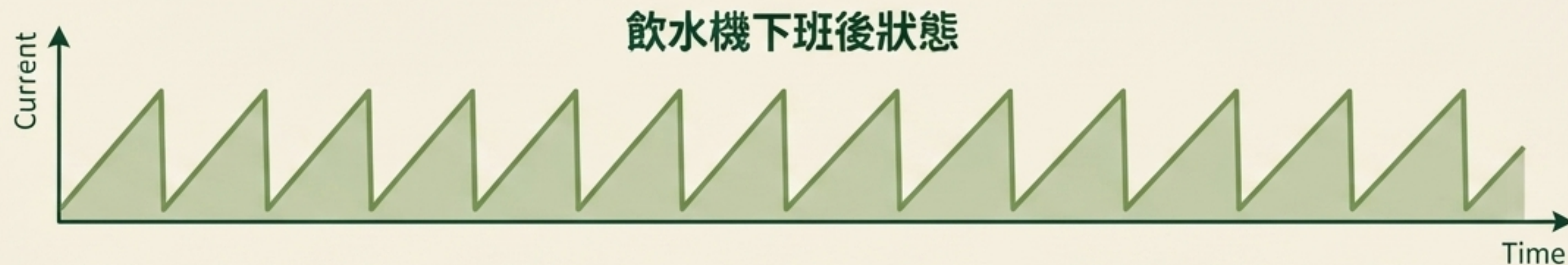
[維度]	傳統智慧插座	AI 邊緣運算 (NILM)
[數據擷取]	僅純數據讀取	電流波形特徵萃取
[設備識別]	無設備識別力	自動識別設備種類與狀態
[異常預警]	僅通用大電流警告	精準區分正常啟動大電流與電器 老化漏電風險

結論: 通用型 AI 難以辨識用電脈絡，缺乏針對特定設備的自動化優化能力。

Examples

挑戰實例

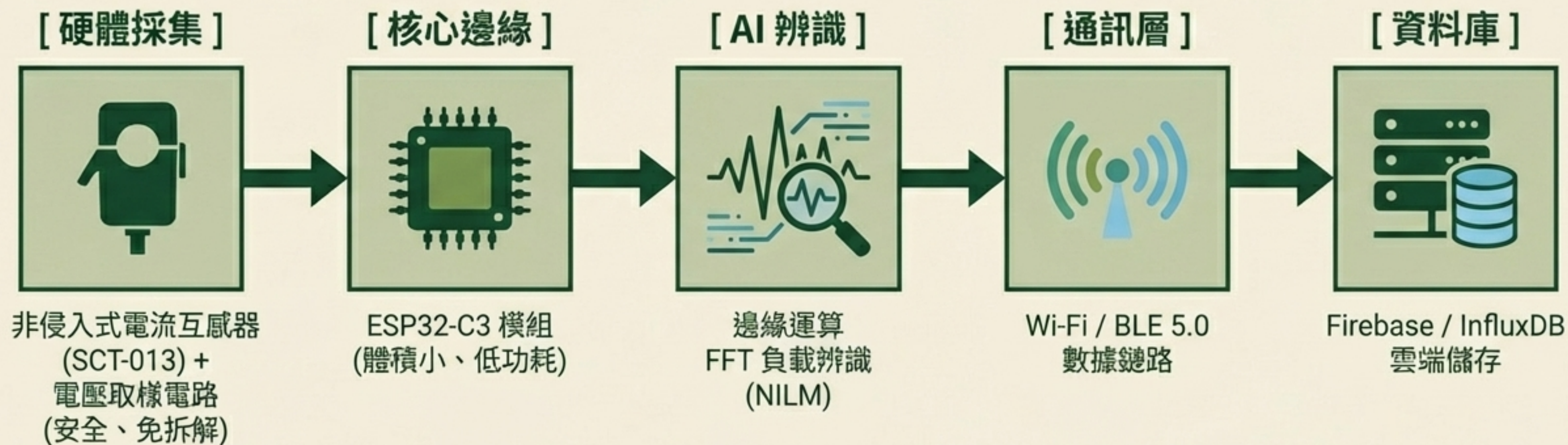
辦公室場景：隱形浪費的電流特徵



傳統系統無法針對此類設備特定行為（如反覆加熱、恆定待機），自動產出優化建議。

Solution 方案

系統架構與技術規格



無需拆解電器，透過擷取電流波形特徵即可進行非侵入式負載辨識（NILM）。

NotebookLM 擴充整合：從數據到決策



[能源標準 ROI 計算]

上傳政府能源效率標準或電價表，自動計算不同節電方案下的投資回報率。



[硬體型號比較]

快速分析並比對多種感測器（如 SCT-013 系列）的精準度與反應時間。



[自動撰寫建議書]

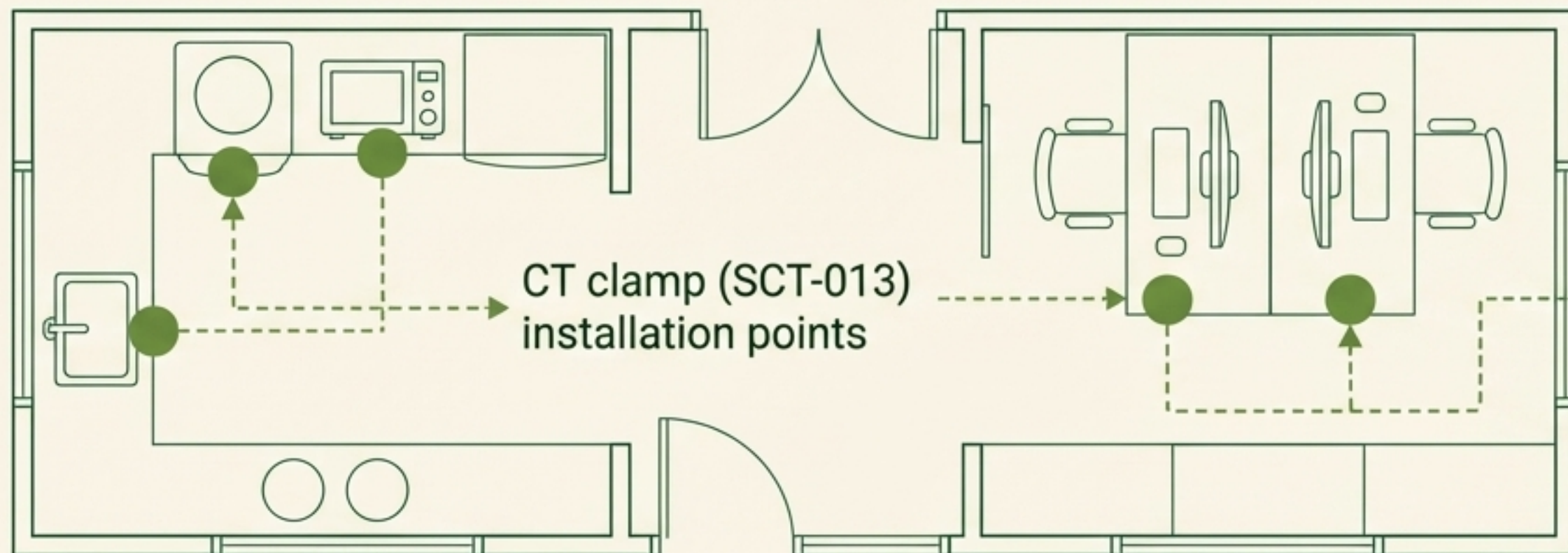
根據實際監測數據，自動草擬正式的「辦公室節能改善建議書」範本。

Evaluate 評估方法

落地測試與邊際效應驗證

Week 1: 純監測
(建立用電基準線)

Week 2: AI 干預
(根據建議定時切斷待機電力，對比節電率)



[安全性先行]：非侵入式扣環設計，免剪線即插即用，大幅降低落地測試的法律與安全門檻。

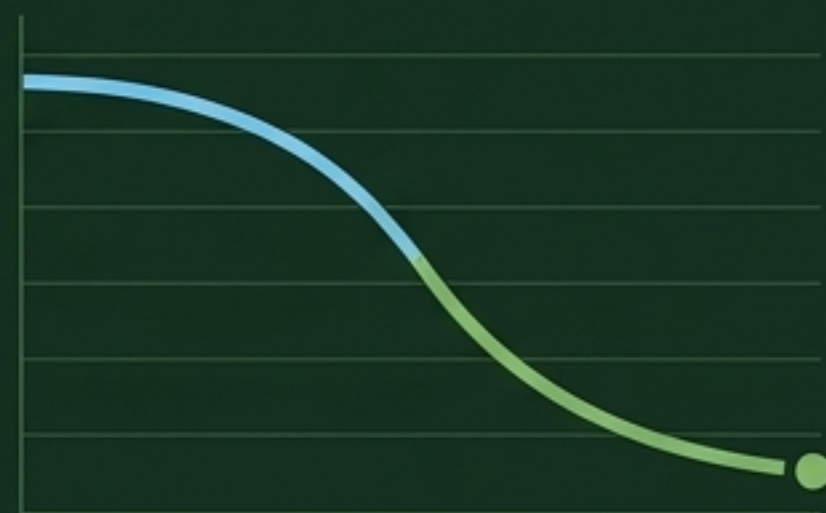
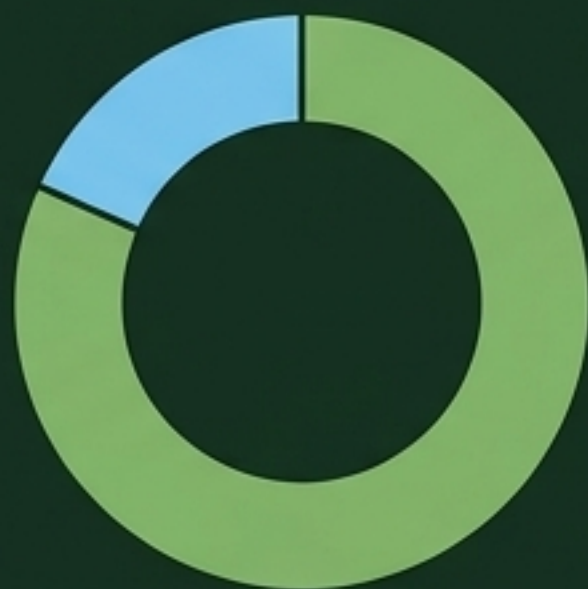
[挑戰驗證]：專注於邊際效應分析，測試系統面對「多個設備並聯」時的特徵辨識率。

Findings

貢獻

商業落地與 ESG 雙重效益

預估節省電費：
15% - 20%



即時碳排放降低量追蹤

開發低成本、即插即用的終端能源審計工具，
有效消滅非必要電力支出，達成企業永續發展目標。